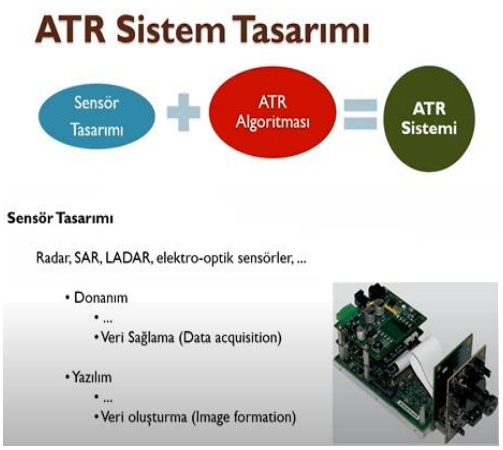
ELM 6. VİDEO NOTLARI

Otomatik Hedef Tanıma Sistemleri (Köksal Hocaoğlu)

Askeri sistemler, otomasyon, medikal, petrol arama, uzaktan algılama yeryüzü örtüsü sınıflandırma gibi alanlarda “otomatik hedef tanıma” (ATR) dan faydalanılır.

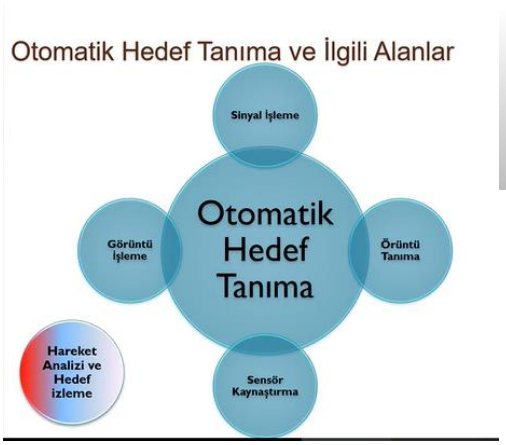
Hedefi tespit etme, sınıflandırma(insan,bina, araç vs), tanımlama(tank, kamyon vs), alt kategori (M60, Leopar vs) .

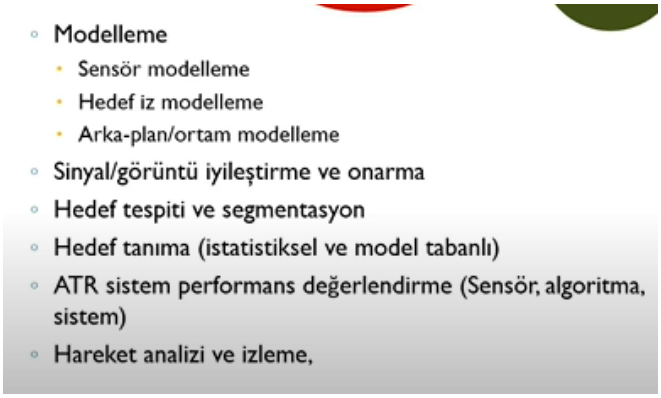




Sensörler ile veri toplanır, çeşitli kamera tipleri kullanılabilir.

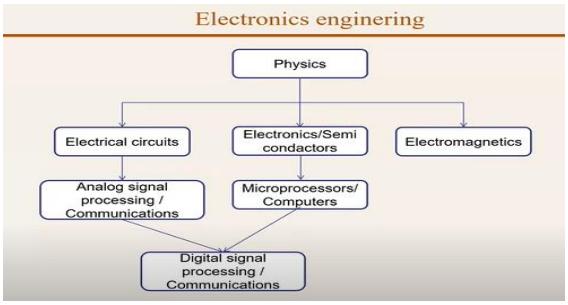
ATR Algoritmaları farklı amaçlara göre tasarlanabilir. Mesela sinyal göndererek mayınlı bir bölgeyi tespit edebilirsiniz.



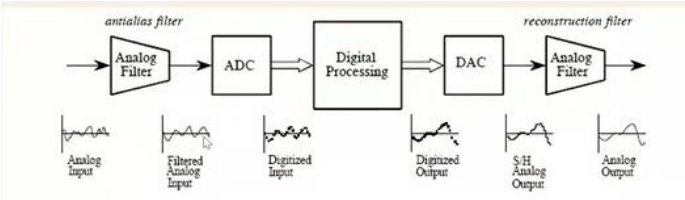


2. KISIM

Elektronik Mühendisliğinin alt ve üst dalları:



1.) Analog İşaret:



Analog demek benzer demek. Ses dalgasını elektriksel işarete dönüştüren mikrofon analog işaret kullanır diyebiliriz.

Analog Sinyallere kısaca sürekli (continuous) **sinyaller** denir. Yani sinyal zaman ya da uzay gibi sürekli bir değişkenin fonksiyonudur ve genellikle sürekli bir aralıkta değerler alır. Mühendislikte karşılaşılan birçok sinyal analogtur.



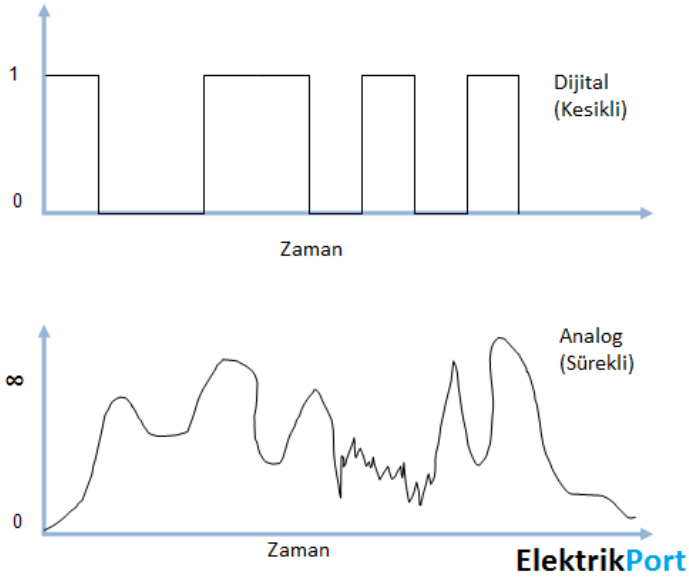
Örneğin bir ses **dalgasının** yarattığı değişken basınç, voltaj gibi genlik (amplitude) olarak ayarlanabilen sürekli bir elektrik sinyaline dönüştürülebilir. Buradaki hassasiyet, göreli olarak ses dalgasının moleküler çözünürlüğü ile çok yakındır.

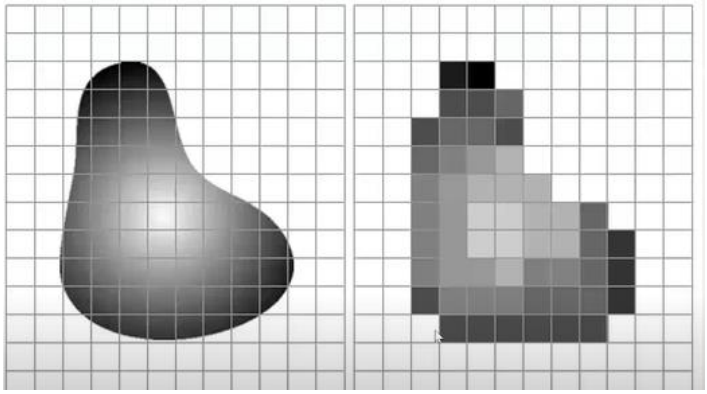
2.) Sayısal Sinyaller:

Sayısal sinyallere kısaca ayrık zamanlı sinyaller denir. Analog sinyalden farklı olarak, bir değerler dizisi mevcuttur ve bu belli aralıklarla sürekli olmayacak şekilde yazılmasıdır. Bu yüzden de analog sinyaller gibi sürekli değildir. Sürekli olan analog sinyallerin belirli zaman aralıkları ile örneklenmesinden(sampling) veya bir sayı dizisi şeklinde sayısallaştırılmasından oluşabilir.



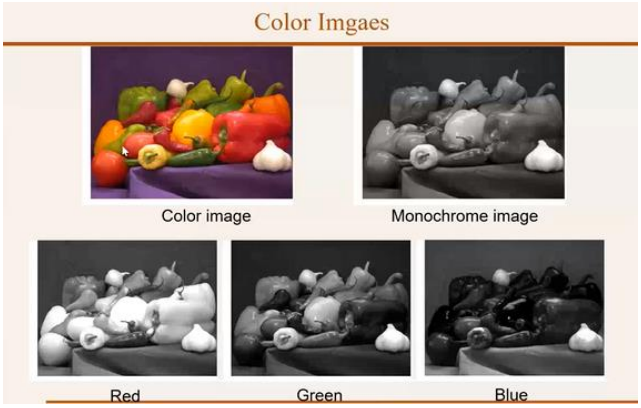
Analog sinyaller ile Sayısal sinyaller arasındaki en büyük fark, analog sinyaller sürekli bir yapıda olması ama sayısal sinyallerin ise sürekli olmayan sınırlı bir yapıda olmasıdır.

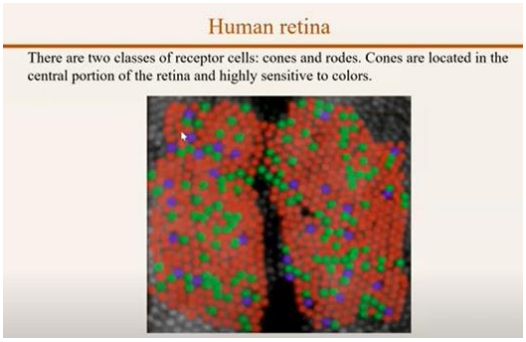




Analog(sürekli) Dijital(kesikli)

Renk Etkisi: Kırmızı mavi ve yeşil kullanılarak renkli fotoğraflar elde edilebilir. Bu üç rengi kullanma sebebimiz, gözümüz ışığın siyah-beyaz ve 3 renge duyarlı 2 bölümden oluşuyor. Kadınlar renkleri daha ayrıntılı görüyor.





Hiperspektral Kamera: 200+ renk kullanır. Genelde yeryüzünü görüntülemede kullanılır.

Computede Temogrophy: İnsanın içini görüntülemek için tıp alanında kullanılır.Cismin içinden geçen dalgaların birleştirilerek 2 boyutlu görüntü oluşturmasıdır.

SAR(radar): Elektromanyetik dalgayı göndererek geri yansıyan dalganın kaydedilmesiyle oluşturulur.

YAPAY ZEKA

Amacı insanı modellemektir. Makineye hareket, ses, öğrenme gibi yetenekler kazandırmak amacı taşır.

Machine Learning: Araba resimleri ve farklı cisimler gösterip cihaza arabayı tanıtabiliriz. Sınıflandırıcı aracı ile öğretilebilir.
Deep Learning: İnsan beynindeki nöron bağlantılarını örnek alarak bağlantılı öğrenme uygulanır. Daha fazla katman kullanılır, modeller daha iyi öğrenir. Çok fazla görüntü göstermek gerekir.

